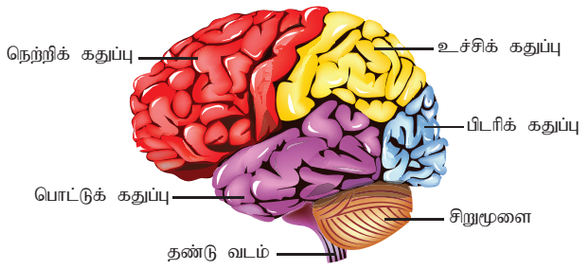
பெருமூளையின் புறணி பரப்பை அதிகரிக்கின்றன. பெருமூளையை, எட்டுக் கதுப்புகளாக, சல்சி தொகுப்புகள் பிரிக்கின்றன. அவை, தலா ஒரு இணை நெற்றிக்கதுப்பு (ஃபிரான்டல்), உச்சிக்கதுப்பு (பெரைட்டல்) பொட்டுக்கதுப்பு (டெம்போரல்) மற்றும் பிடரிக்கதுப்பு (ஆக்சிபிட்டல்) ஆகியவை ஆகும் (படம் 10.7 மற்றும் அட்டவணை 10.2).

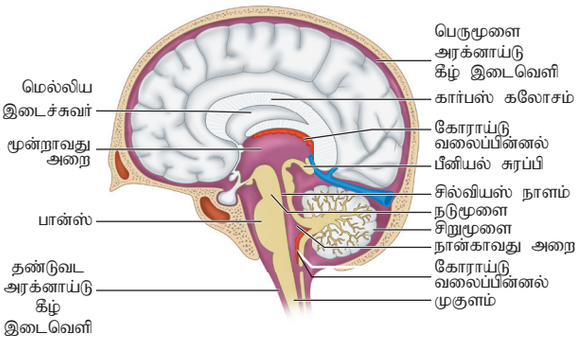


படம் 10.7 பெருமூளை அரைக்கோளங்களின் கதுப்புகள்

அட்டவணை 10.2 மூளைக் கதுப்புகளின் பணிகள்

அமைப்பு	பணிகள்
நெற்றிக் கதுப்பு	நடத்தை, புத்திக்கூர்மை, நினைவாற்றல், இயக்கம்
உச்சிக் கதுப்பு	மொழி, வாசித்தல், உணர்வறிதல்
பொட்டுக் கதுப்பு	பேச்சு, கேட்டல், நினைவாற்றல்
பிடரிக் கதுப்பு	பார்வை ஒருங்கிணைப்பு

ஒரு நீள்பள்ளம், பெருமூளையை மேலிருந்து கீழாக இரண்டு அரைக்கோளங்களாகப் பிரிக்கிறது. குறுக்காகச் செல்லும் பிளவு பெருமூளையைச் சிறுமூளையிடமிருந்து பிரிக்கிறது. இருபெருமூளை அரைக்கோளங்களையும் **'கார்ப்பஸ் கலோசம்'** (*Corpus callosum*) என்னும் நரம்பிழைத்தொகுப்பு இணைத்துள்ளது. பெருமூளைப்புறணி மூன்று முக்கியச் செயல் பரப்புகளைக் கொண்டதாகும். (1) **உணர்ச்சிபரப்பு** (*Sensory area*) – இது உச்சிக்கதுப்பு, பொட்டுக் கதுப்பு மற்றும் பிடரிக்கதுப்பு ஆகிய பகுதிகளின் புறணிப்பரப்பில் அமைந்துள்ளது. இவை உணர்வுத்தூண்டல்களைப் பெற்று அதற்கேற்றபடி கட்டளைகளை இடுகின்றன. (2) **இயக்கு பரப்பு** (*Motor areas*) – இது இயக்குத்தசைகளின் இயக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. இது நெற்றிக்கதுப்பின் பின் பகுதியில் காணப்படுகிறது. (3) **இணை பரப்பு** (*Association area*) – இது நினைவாற்றல், செய்தித் தொடர்புகள், கற்றல் மற்றும் பகுத்தறிதல் ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைக்கிறது. புறணியின் உட்பகுதியான மெடுல்லா வெள்ளை நிறத்தினாலானது. இது புறணிக்கும் டயன்செஃபலானுக்குமிடையே செல்லும் நரம்பிழைகளை கொண்டிருக்கின்றன (படம் 10.8).



படம் 10.8 பெருமூளை அரைக்கோளங்களின் கதுப்புகள்

டயன்செஃபலான் – இதில் மூன்று இணை அமைப்புகள் காணப்படுகின்றன.

1. *எபிதலாமஸ் (Epithalamus)* நரம்பற்ற திசுக்களால் ஆன இப்பகுதி டயன் செஃபலானின் கூரைப் பகுதியில் உள்ளது. இதன் முன் பகுதியில் உள்ள இரத்த நாளங்கள் பல மடிப்புகளாகிக் **கோராய்டு வலைப்பின்னலாக** (*Choroid plexus*) மாறியுள்ளது. கோராய்டு வலைப்பின்னலுக்குப் பின் எப்பிதலாமஸ் சிறு காம்பு பகுதியாக மாறுகிறது. இக்காம்பின் முனையில் உருண்டை வடிவப் **பீனியல் உறுப்பு** (*Pineal body*) காணப்படுகிறது. இது தூக்கம் மற்றும் விழிப்பு சுழற்சியைக் கட்டுப்படுத்தும் **மெலட்டோனின்** என்னும் ஹார்மோனைச் சுரக்கிறது.

2. *தலாமஸ் (Thalamus)* சாம்பல் நிறப் பகுதியாக உள்ள இப்பரப்பு, மூளைத்தண்டு, முகுளம் மற்றும் பெருமூளை ஆகியவற்றுக்கிடையேயான தூண்டல்களை அடுத்தடுத்துக் கடத்தும் மையமாகச் செயல்புரிகிறது. தலாமஸினுள், செய்திகள் பிரிக்கப்பட்டுத் தொகுக்கப்படுகிறது. மேலும் கற்றல் மற்றும் நினைவாற்றலில் தலாமஸ் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. உணர்ச்சி மற்றும் இயக்குச் செயல்களை ஒருங்கிணைக்கும் மையமாகத் தலாமஸ் விளங்குகிறது.

3. *ஹைப்போதலாமஸ் (Hypothalamus)* டயன்செஃபலானின் தரைப்பகுதியில் ஹைப்போதலாமஸ் அமைந்துள்ளது. ஹைப்போதலாமஸின் கீழ்நோக்கிய நீட்சியான

XI_Bio_Zoology_Ch10.indd 202 14-02-2020 2.28.43 PM